

# Les fonctions « balaises »

IMO · 2025 · Australie

Soit  $\mathbb{N}_{\geq 1}$  l'ensemble des entiers strictement positifs. On dit qu'une fonction  $f: \mathbb{N}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}$  est *balaise* si

$$f(a) \text{ divise } b^a - f(b)^{f(a)}$$

pour tous les entiers  $a \geq 1$  et  $b \geq 1$ .

Trouver le plus petit nombre réel  $c$  tel que  $f(n) \leq cn$  pour toute fonction  $f$  balaise et tout entier  $n \geq 1$ .